

ESAME B

Punti 15. 50 minuti.

Un'azienda chimica produce due tipi di composto X e Y. Ogni quintale di X dà un profitto di 500 euro e ogni quintale di Y dà un profitto di 100 euro. Per motivi di mercato, la produzione totale, comprensiva delle quantità dei due composti prodotti, deve essere di almeno cinque quintali e non è possibile produrre più di 5 quintali di composto Y. Infine, per la produzione di un quintale di X si utilizzano 2 kg di sostanza base mentre per la produzione di un quintale di Y si utilizza 1 kg di sostanza base, della quale sono disponibili 21 kg.

1. Definire il modello di programmazione lineare che determina la produzione di massimo profitto, esprimendo i profitti in centinaia di euro, senza effettuare semplificazioni e **inserendo i vincoli nell'ordine in cui sono descritti**.
2. Risolvere col metodo delle due fasi, introducendo il minimo numero di variabili artificiali e utilizzando la **regola di Bland**.
3. Dire esplicitamente qual è la soluzione trovata.
4. Disegnare con cura la regione ammissibile (indicandola con chiarezza), utilizzando 2 quadretti per unità, e indicarvi le soluzioni corrispondenti a ciascun tableau.
5. Definire il **duale** della forma standard del modello del punto 1. e ricavarne la soluzione ottima.
6. Introdurre l'ulteriore vincolo che debba essere prodotto un numero intero di quintali di ciascun composto e determinare la soluzione ottima con il metodo di Gomory, **utilizzando la riga generatrice 1**.
7. Evidenziare nella figura del punto 4. i tagli generati e la soluzione intera ottenuta.